

Modelo de Malla Adaptativa para la valoración de opciones con barrera

Integrantes

- [Juan Pablo Ludueña Zakka](#)
- [Lautaro Ebner](#)

Repositorio

- github.com/EbnerLautaro/Adaptive-Mesh-Barrier-Pricing

I. Introducción

Las opciones con barrera constituyen una clase importante de derivados exóticos ampliamente utilizados en los mercados financieros, particularmente en operaciones con divisas. A diferencia de las opciones estándar, estas opciones se activan o desactivan cuando el precio del activo subyacente alcanza un nivel predeterminado durante la vida del contrato. Esta característica adicional las hace más económicas que sus contrapartes europeas o americanas clásicas, pero también introduce complejidades significativas en su valoración numérica.

Aunque existen soluciones analíticas para opciones con barrera bajo ciertos supuestos, los métodos numéricos basados en árboles trinomiales representan una alternativa fundamental por su intuición y flexibilidad. Sin embargo, su aplicación directa presenta una limitación importante: el nivel de la barrera rara vez coincide con alguno de los nodos del árbol. Como se ilustra en la **Figura 1**, la verdadera barrera (True barrier) se ubica entre dos capas discretas de la malla, comúnmente denominadas inner y outer barrier. Esta desalineación produce ambigüedades al determinar si el activo ha cruzado o no la barrera dentro del modelo discreto, lo que se traduce en saltos artificiales en el valor estimado de la opción. En consecuencia, el método trinomial estándar muestra una convergencia irregular hacia el valor teórico, especialmente cuando el precio inicial se encuentra cerca de la barrera, donde se requiere una malla extremadamente fina y, por lo tanto, un número muy elevado de pasos para obtener resultados estables y precisos.

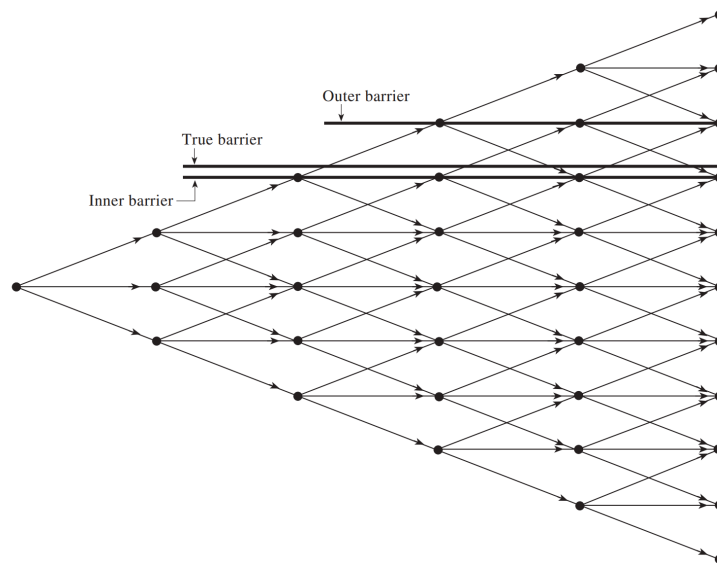


Figura 1: Barreras asumidas por el árbol trinomial.

El Modelo de Malla Adaptativa, desarrollado por Figlewski y Gao, ofrece una solución elegante mediante el uso de una malla gruesa para la mayor parte del árbol, añadiendo una sección de malla fina únicamente en la región crítica cercana a la barrera. Esta aproximación híbrida logra mejoras de varios órdenes de magnitud en la precisión sin incrementar significativamente el tiempo de cómputo.

El presente trabajo implementa dos enfoques para la valoración de opciones con barrera mediante árboles trinomiales: el Modelo Trinomial Restringido y el Modelo de Malla Adaptativa completo. Los resultados demuestran la superioridad del enfoque adaptativo en términos de precisión y eficiencia computacional cuando el precio del activo se aproxima a la barrera.

II. El Modelo Trinomial Restringido

El Modelo Trinomial Restringido, propuesto por Ritchken (1995), representa una mejora significativa respecto al árbol trinomial estándar para la valoración de opciones con barrera. La innovación fundamental consiste en construir el árbol de manera que una capa completa de nodos coincida exactamente con el nivel de la barrera, eliminando por completo el problema de convergencia irregular hacia el valor teórico.

El RTM trabaja con el logaritmo del precio del activo, $X(t) = \ln(S_t)$, construyendo un árbol trinomial donde en cada paso temporal de longitud k el precio puede moverse hacia arriba en magnitud h , permanecer sin cambio, o moverse hacia abajo en magnitud h , con probabilidades p_u , p_m y p_d respectivamente. El parámetro clave del método es $\lambda = h^2/(\sigma^2 k)$, que relaciona el paso de precio con el paso temporal. Para garantizar probabilidades válidas y un comportamiento adecuado del árbol, se busca mantener λ cercano a 3, valor que produce probabilidades razonablemente balanceadas.

Para opciones con barrera, el paso de precio se fija mediante la restricción $h = \ln(S_0) - \ln(H)$, asegurando que la barrera esté exactamente un paso de precio por debajo del precio inicial. Una vez fijado h , el valor de λ determina el paso temporal preliminar $k_0 = h^2/(3\sigma^2)$. Este valor generalmente no produce un número entero de pasos temporales en el horizonte de la opción, por lo que se calcula $N_0 = T/k_0$, se redondea al entero más cercano N , y finalmente se recalcula $k = T/N$. Las probabilidades en cada nodo se determinan entonces para que la media y varianza del árbol repliquen la distribución neutral al riesgo del activo subyacente.

El método presenta una limitación crítica cuando S_0 se aproxima a H . Dado que $h = \ln(S_0) - \ln(H)$ se vuelve extremadamente pequeño y k debe ajustarse proporcionalmente a h^2 para mantener λ constante, el número requerido de pasos temporales $N = T/k$ crece de forma cuadrática inversamente proporcional a h^2 . Esta explosión computacional representa la principal debilidad del RTM, pequeñas reducciones en la distancia a la barrera generan aumentos dramáticos en el número de nodos del árbol, que crece aproximadamente como N^2 . Esta limitación motiva el desarrollo del Modelo de Malla Adaptativa, que resuelve el problema mediante refinamiento selectivo en lugar de refinamiento uniforme de todo el árbol.

III. El Modelo de Malla Adaptativo

El Modelo de Malla Adaptativa (AMM), desarrollado por Figlewski y Gao (1999), aborda la limitación fundamental del RTM mediante una estrategia radicalmente diferente: en lugar de refinar uniformemente todo el árbol, el AMM utiliza una malla gruesa computacionalmente eficiente para la mayor parte del espacio de estados y añade secciones de malla fina únicamente en las regiones críticas donde se requiere alta precisión. Para opciones con barrera, esta región crítica corresponde al área adyacente a la barrera, donde la valoración de la opción es altamente no lineal y sensible al tamaño del paso de precio. Esta aproximación híbrida permite mantener la precisión necesaria cerca de la barrera mientras evita el costo computacional prohibitivo de refinar todo el árbol, logrando mejoras de varios órdenes de magnitud en eficiencia sin sacrificar exactitud.

La construcción del AMM para opciones con barrera comienza estableciendo una malla gruesa (nivel A) con pasos de precio h y tiempo k , dimensionados para que el árbol tenga un número razonable de pasos temporales N . Esta malla gruesa se construye de forma estándar y cubre todo el horizonte

temporal hasta el vencimiento. La **Figura 2** ilustra claramente esta estructura: las líneas continuas gruesas representan la malla A (nodos etiquetados como A_{ij}), donde el subíndice i indica el número de pasos de precio por encima de la barrera y j el paso temporal. Posteriormente, se añade una malla fina (nivel B) con pasos de precio $h/2$ y tiempo $k/4$ en la región entre el precio inicial y la barrera $\ln(H)$. En la figura, las líneas discontinuas muestran la sección de malla B (nodos B_{ij}), que se extiende únicamente en la región crítica cercana a la barrera, representada por la línea horizontal gruesa discontinua. Los nodos B se conectan con los nodos A mediante probabilidades de transición específicamente calculadas para cada tipo de nodo, garantizando que la aproximación discreta replique correctamente la distribución neutral al riesgo del activo subyacente. El desarrollo matemático completo de estas probabilidades y la demostración de consistencia del método se encuentran detallados en Figlewski y Gao (1999).

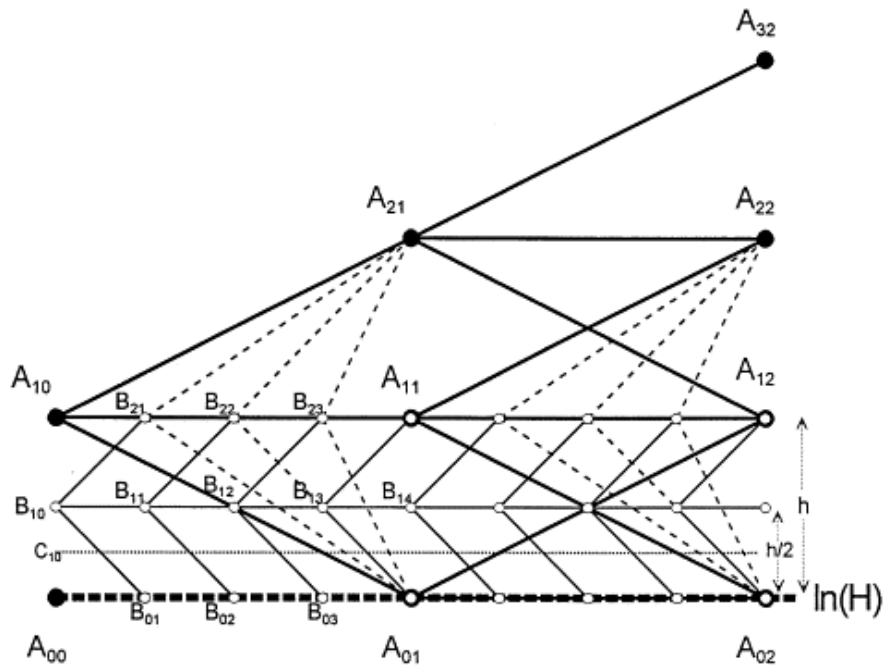


Figura 2: Mallas del modelo adaptativo para una opción con barrera

Un aspecto crucial del AMM es su propiedad isomórfica: una vez construido un nivel de malla fina, es posible añadir niveles adicionales de refinamiento siguiendo exactamente el mismo procedimiento. En la **Figura 2**, la línea punteada horizontal indica dónde se ubicarían los nodos del siguiente nivel de malla (nivel C), con un paso de precio $h/4$, exactamente a la mitad entre los nodos B_{10} y la barrera. Cada nivel sucesivo reduce el paso de precio a la mitad y el paso temporal a un cuarto respecto al nivel anterior. Para el caso donde S_0 está extremadamente cerca de H , se pueden añadir múltiples niveles de malla fina hasta alcanzar la resolución necesaria. Esta capacidad de refinamiento incremental permite al AMM manejar eficientemente incluso los casos más problemáticos para el modelo RTM. El número total de nodos adicionales por cada nivel de refinamiento es modesto: aproximadamente $10N$ nuevos nodos por nivel de malla en un árbol de N pasos temporales, en contraste con la explosión cuadrática que experimenta el modelo RTM cuando se refina uniformemente todo el árbol.

Los resultados obtenidos con el AMM para el caso crítico $S_0 = 90.125$ demuestra dramáticamente la superioridad del método. Mientras que el RTM requiere aproximadamente 9600 pasos temporales y 90 millones de nodos, el AMM alcanza precisión comparable utilizando solamente 100 pasos en la

mallas gruesas y añadiendo cuatro niveles de malla fina, resultando en aproximadamente 95,000 nodos totales, una reducción de casi tres órdenes de magnitud. El tiempo de ejecución se reduce de varios minutos a una fracción de segundo. Esta mejora sustancial se mantiene a medida que S_0 se aproxima aún más a la barrera: mientras el RTM eventualmente se vuelve computacionalmente intratable, el AMM simplemente requiere añadir un nivel adicional de malla fina, incrementando el costo computacional de manera lineal en lugar de cuadrática.

IV. Comparación y Resultados

Para evaluar el desempeño comparativo de los métodos RTM y AMM, se replicó el análisis presentado en la Tabla 3 de Figlewski y Gao (1999), utilizando una opción call down-and-out europea con los siguientes parámetros: strike $K=100$, barrera $H=90$, vencimiento $T=1$ año, tasa de interés $r=10\%$, volatilidad $\sigma=0.25$, y sin dividendos ($q=0$). El análisis examina una secuencia de precios iniciales que se aproximan progresivamente a la barrera, permitiendo observar cómo se comporta cada método en escenarios de creciente dificultad computacional.

La **Tabla 1** presenta los resultados obtenidos. Para cada precio inicial S_0 , se muestra el valor analítico calculado mediante la fórmula de Merton, junto con el valor estimado, número de pasos temporales requeridos y tiempo de ejecución para cada método. En el caso del AMM, el nivel indica el número de capas de malla fina añadidas (nivel 0 significa que no se requirió refinamiento adicional, utilizando únicamente la malla gruesa base de 100 pasos temporales).

S_0	Valor Analítico	RTM			AMM		
		Valor	Pasos	Tiempo de CPU (s)	Valor	Pasos	Tiempo de CPU (s)
92.000	2.5063	2.5058	388	0.011	2.5062	0	0.011
91.000	1.2738	1.2740	1536	0.080	1.2716	1	0.013
90.500	0.6424	0.6424	6109	0.895	0.6409	2	0.025
90.250	0.3226	0.3226	24368	16.224	0.3217	3	0.076
90.125	0.1612	N/A	97000	N/A	0.1612	4	0.276

Tabla 1: Valoración de opciones call down and out con RTM y AMM

Los resultados demuestran claramente la superioridad del enfoque adaptativo. Para $S_0=92$, donde el precio inicial está suficientemente alejado de la barrera, ambos métodos producen valoraciones precisas con tiempos de ejecución comparables. Sin embargo, a medida que S_0 se aproxima a H , la diferencia se vuelve dramática. En el caso $S_0 = 90.25$, el RTM requiere más de 24,000 pasos temporales y un tiempo de ejecución superior a 16 segundos, mientras que el AMM con tres niveles de refinamiento mantiene un error comparable en menos de 0.08 segundos, una mejora de más de dos órdenes de magnitud. El caso más crítico, $S_0 = 90.125$, ilustra la limitación fundamental del RTM, el método se vuelve computacionalmente intratable, requiriendo teóricamente alrededor de 97,000 pasos temporales según la restricción $h=\ln(S_0)-\ln(H)$. En contraste, el AMM continúa operando eficientemente añadiendo simplemente un cuarto nivel de malla fina, completando la valoración en aproximadamente 0.28 segundos con precisión aceptable.

V. Conclusiones

El presente trabajo ha demostrado la superioridad del Modelo de Malla Adaptativa sobre el Modelo Trinomial Restringido para la valoración de opciones con barrera. Mientras que el RTM representa una mejora significativa respecto al árbol trinomial estándar al garantizar la alineación exacta de los nodos con la barrera, su limitación fundamental radica en la explosión computacional que experimenta cuando el precio inicial del activo se encuentra próximo a la barrera, donde el número de nodos crece de forma cuadrática. El AMM resuelve este problema mediante una estrategia de refinamiento selectivo que concentra los recursos computacionales únicamente en la región crítica adyacente a la barrera, logrando reducciones de varios órdenes de magnitud en el número de nodos requeridos y en el tiempo de ejecución, sin comprometer la precisión de la valoración.

La propiedad isomórfica del AMM constituye una ventaja fundamental: la capacidad de añadir niveles sucesivos de refinamiento mediante un procedimiento uniforme permite al método escalar eficientemente con la dificultad del problema. Mientras que el RTM presenta un crecimiento cuadrático en el costo computacional que eventualmente hace ciertos problemas intratables, el AMM mantiene un crecimiento lineal al añadir niveles adicionales de malla fina. Esta característica, combinada con la alta precisión y eficiencia computacional demostrada, hace del AMM una herramienta práctica y efectiva para la valoración de derivados exóticos que anteriormente resultaban computacionalmente prohibitivos.

Referencias

- Figlewski, S., & Gao, B. (1999). The adaptive mesh model: a new approach to efficient option pricing. *Journal of Financial Economics*, 53(3), 313-351.
- Hull, J. C., & Basu, S. (2016). *Options, futures, and other derivatives*. Pearson Education India.
- Kisbye, P. (2024). *Matemática Financiera [Notas de clase]*. FaMAF, Universidad Nacional de Córdoba.